SÁCH GIÁO VIÊN

Chương trình CMS phân tích lý luận dành cho học sinh tài năng

BLACK HOLE P.41

BLACK HOLE
LEVEL P.41

Copyright © 2017 CMS Edu Co., Ltd.

CMS Research Center for Gifted and Talented Education

http://en.cmsedu.net

ALL RIGHTS RESERVED. This book contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.



Bài 1 Tấm bia mộ của Diophantus ***05***

Bài 2 Chiến lược chiến thắng trò chơi ***19***

Bài 3 Chu trình Hamilton ***33***

Bài 4 Tàu chiến ***47***

GHI CHÚ P41-1 Tấm bia mộ của Diophantus

Phạm vi bài học	Các số và phép tính
Mục tiêu học tập	• Thiết lập các phương trình đường thẳng để giải quyết vấn đề • Thiết lập các phương trình đồng thời và giải quyết vấn đề

TẤM BIA MỘ CỦA DIOPHANTUS



01. Tìm ý tưởng 06

- Hai chú ếch Ellie và Flip
- Số ma thuật

02. Thiết lập nguyên tắc 08

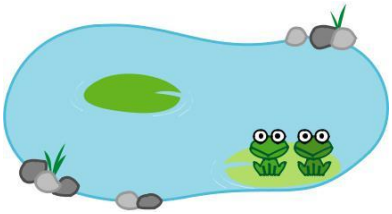
- Tấm bia mộ của Diophantus
- Kỳ nghỉ hè
- Bánh socola và bánh phomai

03. Giải quyết vấn đề 14

- Nhà hàng King's Burger

04. Tổng kết 16

1. Hai chú ếch Ellie và Flip đang chơi cạnh bờ ao có chu vi 825 cm.Chúng quyết định chia nhau đi vòng quanh ao theo hai hướng và gặp nhau ở bên kia bờ ao. Cả hai đã nhảy 15 lần trước khi gặp nhau. Hỏi độ dài bước nhảy của Flip là bao nhiêu nếu bước nhảy của Ellie dài hơn của Flip 5cm.



1-1 Viết một phương trình để tìm $\square$

TRẢ LỜI

- $15 (\square + \square + 5) = 825$

  $2 \times \square + 5 = 55$

  $2 \times \square = 50$

  $\square = 25$

  Do đó độ dài bước nhảy của Flip là 25cm.

Hoạt động khám phá

Hãy trình bày con số ma thuật với giáo viên.

1. Nghĩ về con số bí mật.
2. Áp dụng các phép tính sau với con số bí mật đó.

   Cộng số đó với 2.
   → Nhân đôi số đó rồi trừ đi 3.
   → Trừ đi số ban đầu.
   → Cuối cùng, nhân với 2 và trừ đi 1.
3. Đọc kết quả cuối cùng cho giáo viên, và giáo viên sẽ dự đoán số bí mật ban đầu của học sinh.

Thử thách khám phá

1. Tìm nguyên tắc của số bí mật đó. Sử dụng ký hiệu □ đại diện cho số bí mật và thiết lập 1 phương trình để tìm □

TRẢ LỜI

• □ + 2 → 2 (□ + 2) – 3 → [2 (□ + 2) – 3] – □ → 2 {[2(□ + 2) – 3] – □} – 1 = 2 (2□ + 4 – 3 – □) – 1

= 2 (□ + 1) – 1

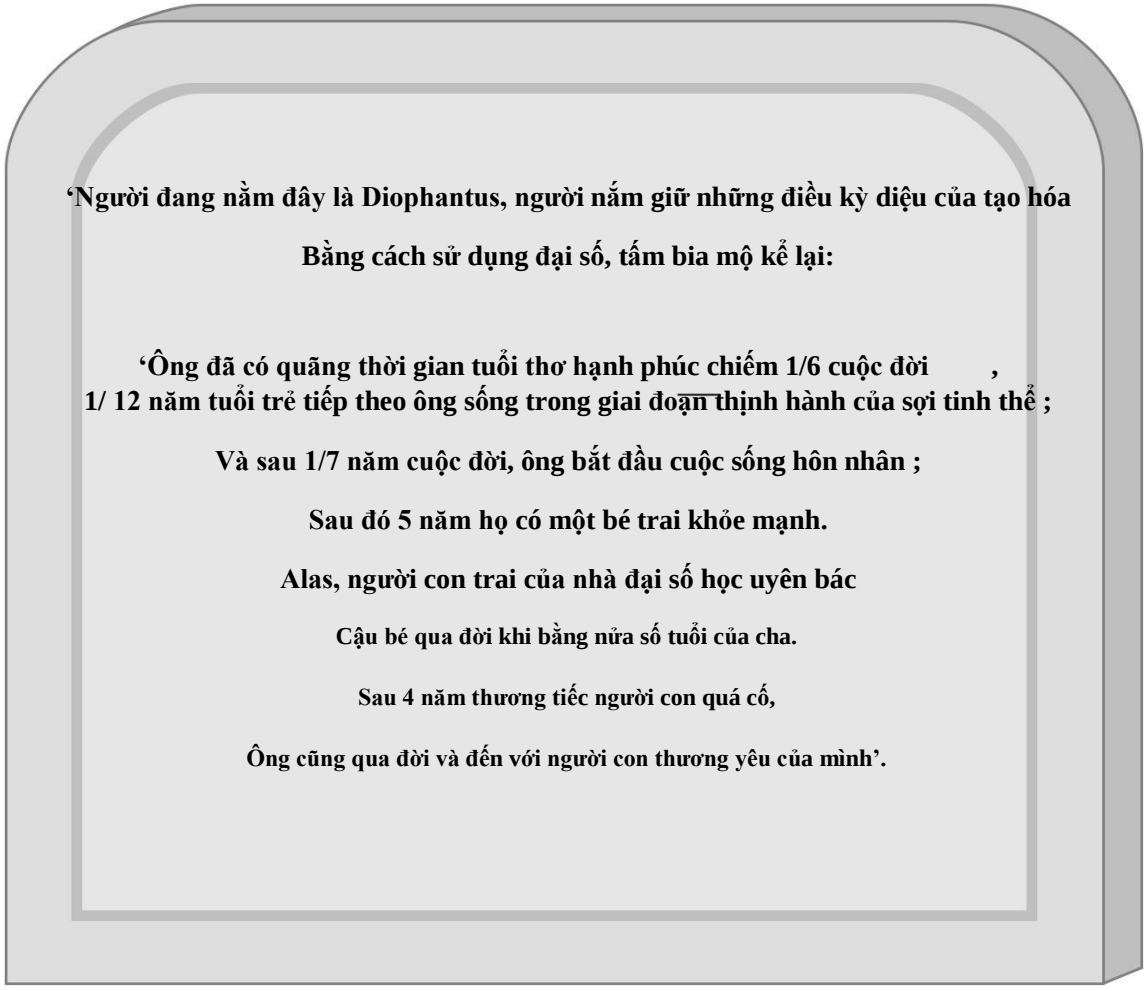
= 2 × □ + 2 – 1

= 2 × □ + 1

TẤM BIA MỘ CỦA DIOPHANTUS

Diophantus là tổ tiên của nhà toán học Hellenistic người được coi là cha đẻ của môn đại số học. Ông nổi tiếng nhất trong ngành số học, những nghiên cứu dựa trên các nghiệm đại số của phương trình số học và các học thuyết số học.

1. Dưới đây là mô tả về cuộc đời của Diophantus được viết trên tấm bia mộ của ông Diophantus. Hãy đọc nội dung và xác định xem Diophantus sống được bao nhiêu năm?



1-1 Sử dụng $\square$ tượng trưng cho số tuổi của Diophantus và thiết lập phương trình tìm $\square$.

TRẢ LỜI

- $\frac{1}{6} \times \square + \frac{1}{12} \times \square + \frac{1}{7} \times \square + 5 + \frac{1}{2} \times \square + 4 = \square$

  $14 \times \square + 7 \times \square + 12 \times \square + 420 + 42 \times \square + 336 = 84 \times \square$

  $75 \times \square + 756 = 84 \times \square$

  $9 \times \square = 756$

  $\square = 84$

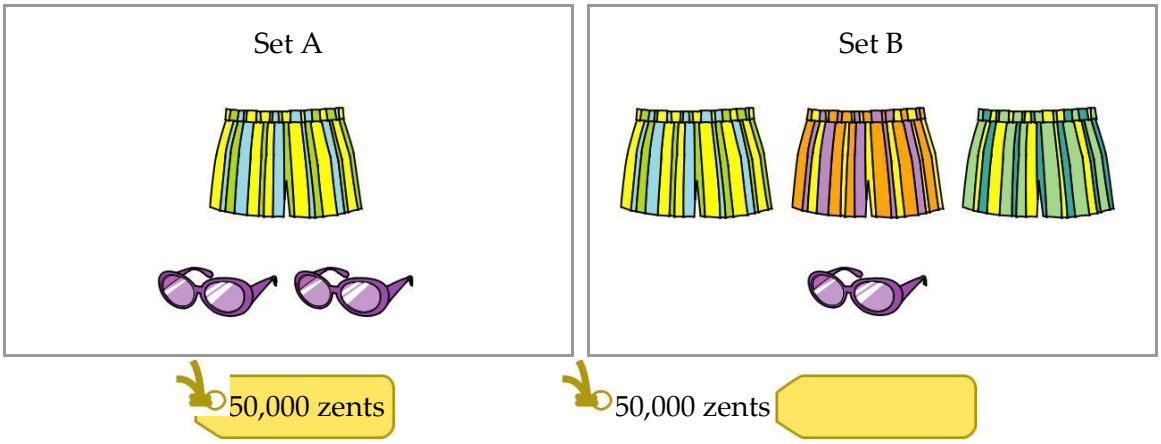
  Do đó, Diophantus đã qua đời ở tuổi 84 .

Sự thật thú vị

Một **phương trình** có thể được viết dưới dạng $\square + 3 = 6$, Giá trị chưa biết có thể đúng hoặc sai. Giá trị đúng được gọi là **đáp án** hoặc **nghiệm số.** Việc xác định nghiệm số của một phương trình được gọi là giải phương trình.

GHI CHÚ
• Sử dụng phép thế để giải quyết vấn đề.

2. Gia đình Heidi chuẩn bị đi biển nghỉ mát. Trước ki đi, gia đình Heidi đến một cửa hàng để mua sắm một vài món đồ. Đầu tiên, họ tìm mua đồ bơi cho nam và vài chiếc kính bơi. Thật may mắn, cửa hàng có bán các set đồ đặc biệt cho kỳ nghỉ hè.Hãy tìm giá cả mỗi mon đồ bằng cách quan sát các set đồ đặc biệt dưới đây. Giá của các món đồ là giống nhau nếu mua riêng từng loại.



2-1 Tìm mối liên hệ giữa kính bơi và đồ bơi? Hãy giải thích lý do.

TRẢ LỜI
• 1 Chiếc kính bơi = 2 bộ đồ bơi.

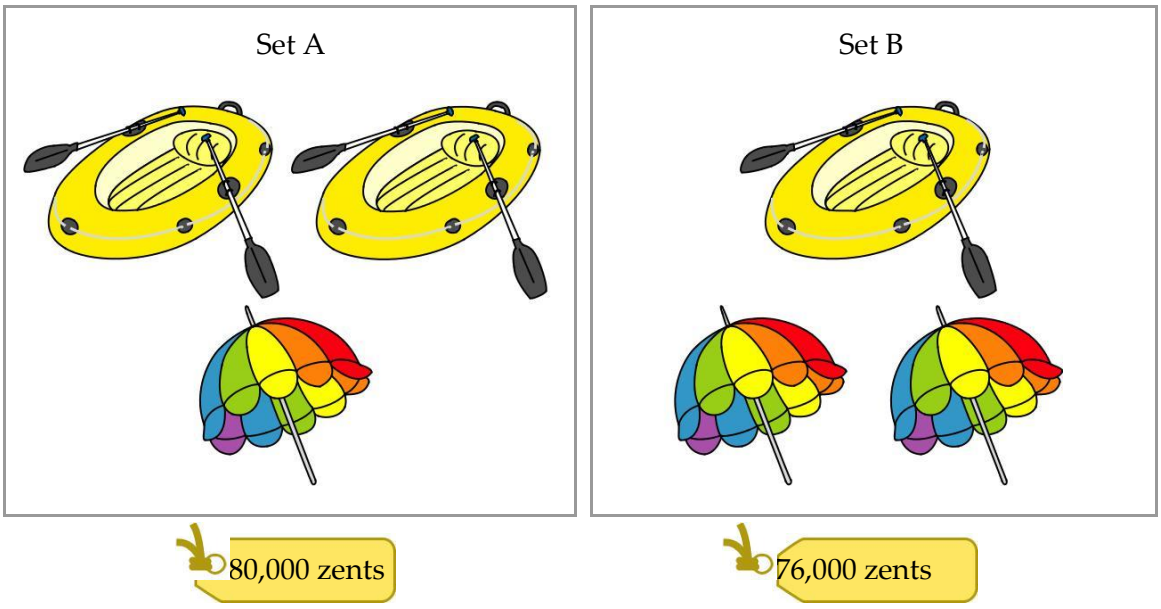
2-2 Với 50,000 zents có thể mua được bao nhiêu bộ đồ bơi?

TRẢ LỜI
• 5 Bộ đồ bơi
1 chiếc kính bơi = 2 bộ đồ bơi
Thay thế 1 chiếc kính bơi bằng 2 bộ đồ bơi vào set B.

2-3 Tìm giá của một chiếc kính bơi và 1 bộ đồ bơi.

TRẢ LỜI
• Kính bơi = 20,000 zents
Bộ đồ bơi = 10,000 zents (50,000 ÷ 5)

3. Bây giờ họ bắt đầu tìm kiếm thuyền phao và dù che nắng. Chúng cũng được bán theo set đặc biệt. Bằng việc quan sát các set đồ này, hãy tìm giá của mỗi món đồ.Giá của các món đồ là giống nhau khi mua riêng từng loại.



TRẢ LỜI

• 1 chiếc dù = 24,000 zents, 1 thuyền cao su= 28,000 zents

3- Tìm mối quan hệ giữa giá của thuyền cao su và giá của dù che nắng? Giải thích lý do.

TRẢ LỜI

• 1 thuyền = 1 dù + 4,000 zents

Set A có nhiều hơn set B một chiếc thuyền (dư 4,000 zents)

Thay thế chiếc thuyền trong set B bằng 1 chiếc dù ta được phương trình sau:

3 × (dù) + 4,000 = 76,000 zents

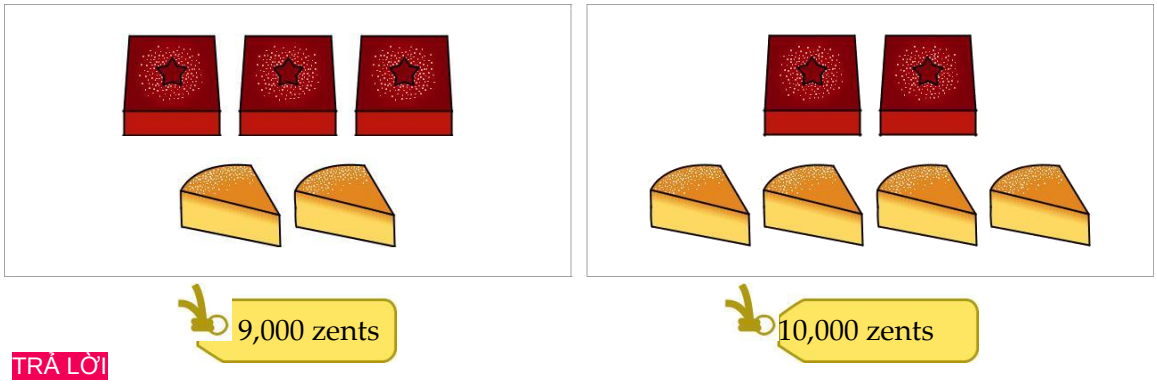
3 × (dù) = 72,000 zents

72,000 ÷ [3 x (dù)] = 24,000 zents.

1 thuyền = 24,000 + 4,000 = 28,000 zents

BÁNH SOCOLA VÀ BÁNH PHOMAI

4. Helen và Sue đến một tiệm bánh để mua những miếng bánh socola và bánh phomai. Tìm giá của một miếng bánh socola và 1 miếng bánh phomai.



TRẢ LỜI

• 1 miếng bánh socola = 2,000 zents, 1 miếng bánh phomai = 1,500 zents

4-1 Gọi giá của một miếng bánh socola là □ và giá của một miếng bánh phomai là △. Thiết lập một phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa giá của của các loại bánh.

TRẢ LỜI

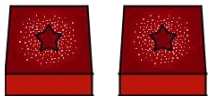
• ① 3 × □ + 2 × △ = 9,000 ②
2 × □ + 4 × △ = 10,000

4-2 Phương pháp sau đây xác định giá của một miếng bánh socola và giá của một miếng bánh phomai.Biểu thị từng bước bằng các phương trình và xác định cách tìm giá của các loại bánh.

TRẢ LỜI



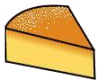
..... 5,000 zents
⇒ ③□ + 2 × △ = 5,000



..... 4,000 zents
⇒ Thế ③ vào ①
[3 × □ + (5,000 – □) = 9,000]
Được 2 × □ = 4,000

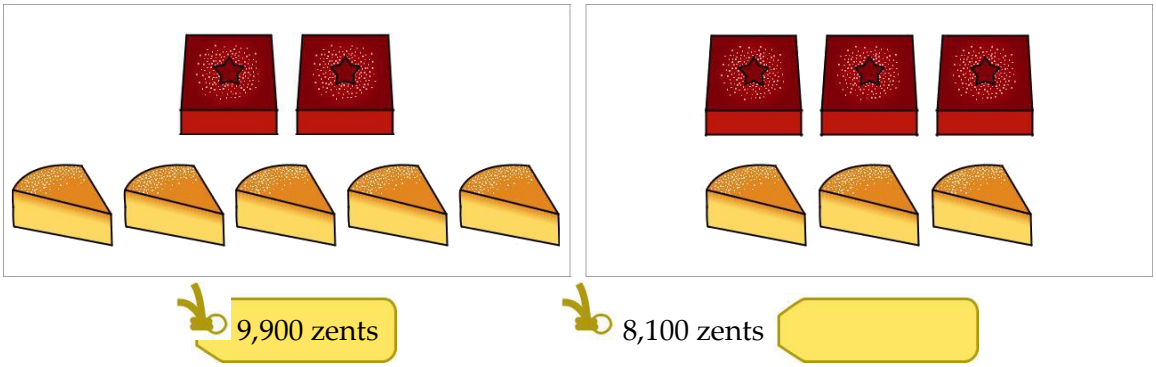


..... 2,000 zents
⇒□ = 2,000



..... 1,500 zents
⇒△ = 1,500

5. Ngày tiếp theo, Helen và Sue đến một hiệu bánh khác để mua bánh socola và bánh phomai. Tìm giá của 1 miếng bánh socola và 1 miếng bánh phomai.



9,900 zents

8,100 zents

TRẢ LỜI

• 1 miếng bánh socola = 1,200 zents, 1 miếng bánh phomai = 1,500 zents

5-1 Gọi giá của một miếng bánh socola là □ và giá của một miếng bánh phomai là △. Biểu diễn mối quan hệ giữa giá của các loại bánh bằng phương trình dưới đây.

TRẢ LỜI

• $2 \times \square + 5 \times \triangle = 9{,}900$
$3 \times \square + 3 \times \triangle = 8{,}100$



NHÀ HÀNG KING BURGER

1. Có một món mới được thêm và menu của nhà hàng King Burger. 2 người bạn đã gọi những món sau. Hãy đọc đoạn hội thoại và tìm giá của 1 phần gà và 1 món salad ngô.

Người bạn 1: Có thể cho tôi 4 phần gà và 3 phần salad ngô được không?

Nhân viên: Vâng ạ, tổng số tiền là 10,800 zents.

Người bạn 2: Có thể cho tôi 3 phần gà và 2 phần salad ngô được không?

Nhân viên: Vâng ạ, tổng số tiền là 7,800 zents.

TRẢ LỜI

• 1 phần gà = 1,800 zents, 1 phần salad ngô = 1,200 zents

Thiết lập phương trình để giải quyết vấn đề. Gọi giá của 1 phần gà là □ và giá của 1 phần salad ngô là △.

① $4 \times □ + 3 \times △ = 10{,}800$

② $3 \times □ + 2 \times △ = 7{,}800$

③ [① – ②] ta được $□ + △ = 3{,}000$

[3 × ③] sẽ là $3 \times □ + 3 \times △ = 9{,}000$

$□ = 1{,}800$, $△ = 1{,}200$

2. 3 người bạn đến nhà hàng King Burger. Họ cùng gọi món và trả tiền riêng từng người. Hãy nhìn vào phần ăn của mỗi người và tìm giá của bánh hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt.



TRẢ LỜI

• Hamburger = 1,600 zents, Khoai tây chiên = 1,200 zents, nước ngọt = 1,000 zents

2-1 Gọi giá của chiếc hamburger là □, khoai tây chiên là △, và đồ ngọt là ☆. Biểu diễn mối quan hệ giữa giá của các món đồ bằng các phương trình.

TRẢ LỜI

• Có 3 giá trị chưa biết trong bài toán trên:

• . ① □ + △ = 2,800

② □ + ☆ = 2,600

③ △ + ☆ = 2,200

2-2 Tổng số tiền của 1 phần hamburger, 1 phần khoai tây chiên và 1 nước ngọt là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• 3,800 zents

① + ② + ③ is 2 × □ + 2 × △ + 2 × ☆ = 7,600

□ + △ + ☆ = 3,800

Sử dụng phương trình trên để tìm giá cả của mỗi món đồ trong thực đơn:

Ví dụ, □ + △ + ☆ = 3,800 tương đương □ + △ = 3,800 – ☆

Thay vào phương trình ① ta được 3,800 – ☆ = 2,800.

Do đó, ☆ = 1,000.

Sử dụng giá trị này thay thế vào phương trình ② và phương trình ③.

□ = 1,600, △ = 1,200, ☆ = 1,000

TỔNG KẾT

1. Dưới đây là một phần trong bài viết của nhà toán học Pythagoras về những sinh viên của ông. Hãy đọc đoạn viết và tìm xem Pythagoras có bao nhiêu sinh viên?

> ½ số sinh viên của tôi nghiên cứu về các số tự nhiên
> ¼ số sinh viên của tôi nghiên cứ về lý luận tự nhiên.
> Ngoài ra, 1/7 số sinh viên của tôi có những nghiên cứu khá sâu sắc.
> Ngoài số sinh viên này, tôi có 3 sinh viên nữ.
> Đó là tất cả số sinh viên của tôi.

TRẢ LỜI

- 28 sinh viên

Define the total number of students as $\square$.

$\frac{1}{2}\square + \frac{1}{4}\square + \frac{1}{7}\square + 3 = \square$

$14 \times \square + 7 \times \square + 4 \times \square + 84 = 28 \times \square$

$3 \times \square = 84$

$\square = 28$

2. Một bộ phim mới được công chiếu ở rạp CMS. Mọi người đang xếp hàng để mua vé.Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây để tìm giá vé của 1 người lớn và 1 trẻ em.

Khách hàng 1: Vui lòng cho tôi 2 vé người lớn và 2 vé trẻ em.

Nhân viên: Vâng ạ, tổng số tiền là 22,000 zents.

Khách hàng 2: Vui lòng cho tôi 1 vé người lớn và 3 vé trẻ em.

Nhân viên: Vâng ạ, tổng số tiền là 20,000 zents.

TRẢ LỜI

- 1 vé người lớn = 6,500 zents, 1 vé trẻ em = 4,500 zents

Gọi giá vé của 1 người lớn là □ và giá vé của 1 trẻ em là △.

① 2 × □ + 2 × △ = 22,000

② □ + 3 × △ = 20,000

③ [① ÷ 2] → □ + △ = 11,000

② − ③ → 2 × △ = 9,000

□ = 6,500, △ = 4,500

GHI CHÚ P41-2 Chiến lược chiến thắng trò chơi

Phạm vi bài học	Các số và lý luận
Mục tiêu Học tập	•Thiết lập và hiểu các chiến lược khác nhau để chiến thắng trò chơi
Phát triển và Mở rộng	

CHIẾN LƯỢC CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI



01. Tìm ý tưởng 20

- Chọn các số
- Vẽ biểu đồ chia đoạn

02. Thiết lập nguyên tắc 24

- Vẽ Dominos
- Các vị trí chiến thắng

03. Giải quyết vấn đề 28

- Chiến lược trò chơi Nim

04. Tổng kết 30

CHỌN CÁC SỐ

Hoạt động khám phá

Học liệu	Các đồng xu màu (dụng cụ học tập), giấy

1. Chia thành 2 đội chơi.
2. Đặt 10 đồng xu màu vào giữa.
3. Viết số các đồng xu từ 1 đến 10 vào mỗi mảnh giấy và đưa ra cùng lúc.
4. Học sinh nào ghi số lớn hơn sẽ được lấy 10 đồng xu và đưa cho học sinh có ghi số bé hơn số đồng xu bằng với số được viết đó.
5. Nếu 2 học sinh viết số giống nhau, thì chia đôi số đồng xu đó.
6. Học sinh nào được nhiều đồng xu hơn thì sẽ thắng.

[Ví dụ] Nếu học sinh A viết ''8'' và học sinh B viết ''3'', học sinh A sẽ lấy 10 đồng xu và đưa cho học sinh B 3 đồng xu. Như vậy, học sinh A có 7 đồng xu.

GHI CHÚ

- Sử dụng những đồng xu màu chỉ có tác dụng minh họa cho trò chơi. Các đồng xu màu không là không cần thiết để hiểu nguyên tắc của trò chơi.

Thử thách khám phá

1. Học sinh nên ghi số bao nhiêu để có được lợi thế của trò chơi? Giải thích.

TRẢ LỜI

- 5 or 6

Viết số 5: Không phải lợi thế cũng không phải bất lợi.

Viết số 6: Đối thủ sẽ không lấy được quá 5 đồng xu.

Khi viết số 6

Số đồng xu đối thủ sẽ viết	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số đồng xu đối thủ sẽ được lấy	1	2	3	4	5	5	4	4	4	4
Số đồng xu tôi được lấy	9	8	7	6	5	5	6	6	6	6

When viết số 5

Số đồng xu đối thủ viết	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số đồng xu đối thủ sẽ được lấy	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5
Số đồng xu tôi được lấy	9	8	7	6	5	5	5	5	5	5

2. Nếu 3 học sinh cùng chơi và có 12 đồng xu màu, số nào sẽ có ưu thế cho học sinh? (Mỗi học sinh có thể viết bất kỳ số nào từ 0 đến 7 và một đồng xu có thể chia đôi.)

① Học sinh ghi số lớn nhất sẽ lấy 12 đồng xu và chia cho 2 học sinh còn lại số đồng xu mà họ viết.

② Nếu 2 học sinh viết cùng một số, cùng là số lớn nhất, họ sẽ đưa cho học sinh còn lại số đồng xu mà họ viết. Số đồng xu còn lại sẽ được chia đôi cho 2 người viết số lớn nhất.

③ Nếu cả 3 học sinh viết cùng một số, số đồng xu sẽ được chia 3 .

TRẢ LỜI

- 5 đồng xu màu.

12 chia 3 được 4 và như vậy không có bất lợi nào nếu đưa cho mỗi người 4 đồng xu. Viết một số lớn hơn 4 sẽ có hơ hội thắng.

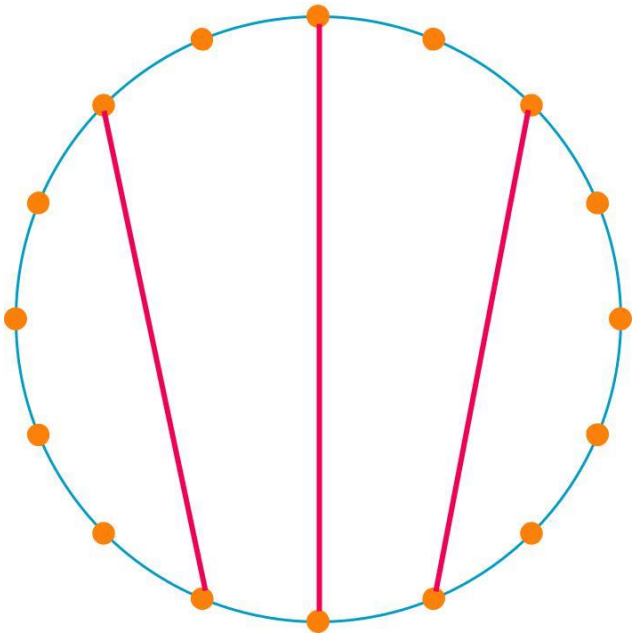
Hoạt động khám phá

Có 16 điểm trên đường tròn. Chơi một trò chơi vẽ các đường nối 2 điểm để tạo thành đoạn thẳng.

1. Chia thành các nhóm 2 người.
2. Chơi oẳn tù tì. Người chiến thắng sẽ quyết định người chơi trước.
3. Lần lượt chọn 2 điểm trên đường tròn để vẽ các đoạn thẳng. Một đoạn thẳng mới không được cắt với các đoạn đã có và không được trùng với các điểm đã chọn.
4. Học sinh nào không thể vẽ được đoạn thẳng tiếp theo sẽ là người thua cuộc.

TRẢ LỜI

[BẢNG CHƠI]



Thử thách khám phá

Chiến lược để chiến thắng trò chơi này là gì?

TRẢ LỜI

- Chiến lược chiến thắng: Vẽ đoạn thẳng đi qua đường kính của đường tròn và chọn đường thẳng đó làm trục đối xứng. Sau đó vẽ các đoạn thẳng đối xứng với các đoạn mà đối thủ đã vẽ.

VẼ DOMINOS

Hoạt động khám phá

1. Chia thành các nhóm 2 người.
2. Chơi trò oẳn tù tì. Người chiến thắng sẽ quyết định người chơi trước.
3. Lần lượt vẽ các tấm domino trên Bảng. Không có tấm domino nào trùng trên các tấm đã vẽ.
4. Học sinh nào không thể vẽ được tấm domino tiếp theo sẽ là người thua cuộc.

[BẢNG CHƠI]

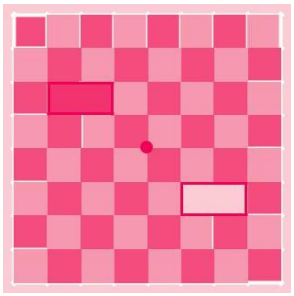


Thử thách khám phá

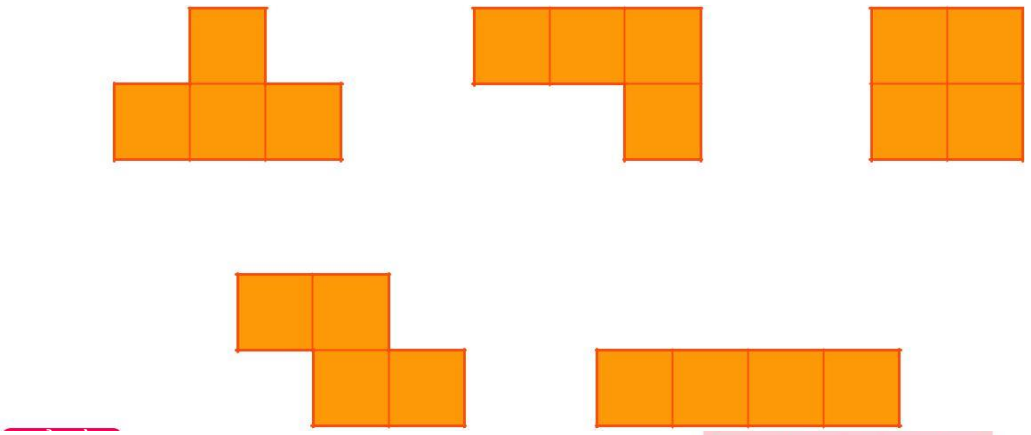
1. Chiến lược chiến thắng cho trò chơi này là gì?

TRẢ LỜI

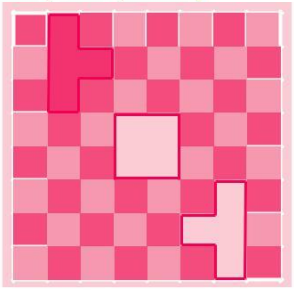
- Người chơi sau sẽ lợi thế hơn người chơi trước..
  Giả sử có một điểm ở giữa bảng và vẽ các tấm domino đối xứng với các tấm domino mà đối thủ đã vẽ qua điểm đó.



2. Có lợi thế nào không nếu là người chơi trước hoặc chơi sau nếu sử dụng các bộ tetromino (với hình bất kỳ) thay cho các tấm domino như được vẽ dưới đây? Giải thích.



- Đi trước có lợi thế
  Vẽ tấm tetromino có kích thước 2x2 ở giữa bảng và vẽ hình tương tự đối xứng với hình mà đối thủ vẽ.



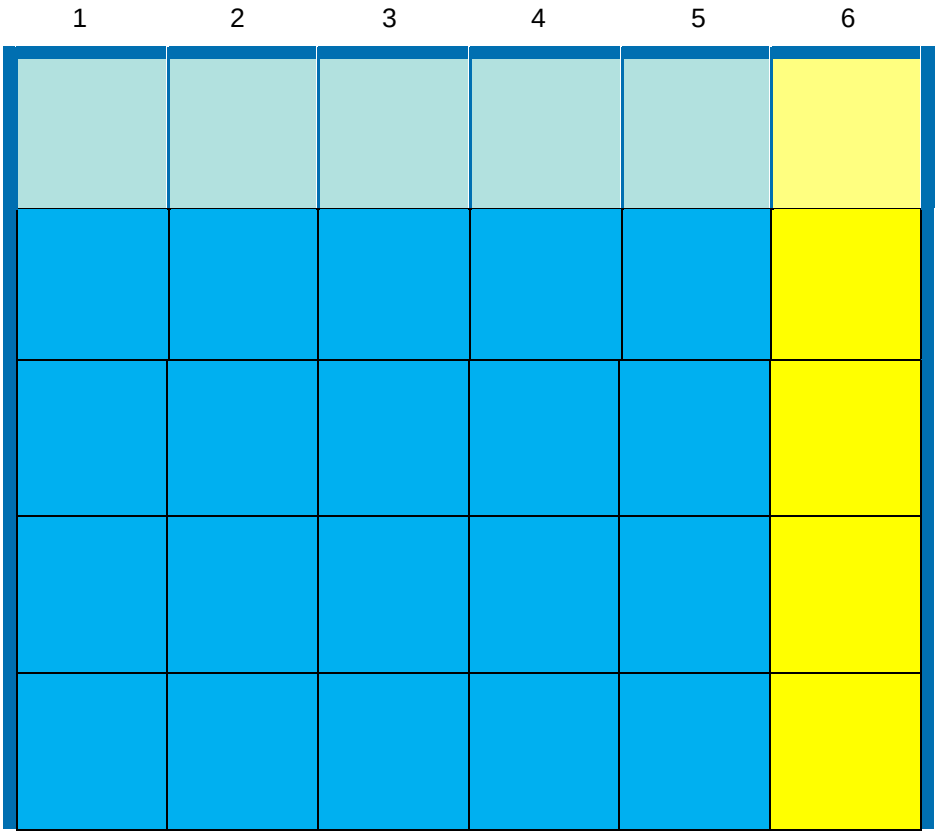
CÁC VỊ TRÍ CHIẾN THẮNG

Hoạt động khám phá

Học liệu	Các đồng xu màu (dụng cụ học tập)

1. Chia thành các nhóm 2 người.
2. Chơi trò oẳn tù tì. Người thắng cuộc sẽ đặt 1 đồng xu màu vào vị trí bất kỳ trong cột 1.
3. Học sinh thua oẳn tù tì sẽ di chuyển đồng xu đến vị trí tiếp theo. Lần lượt di chuyển các đồng xu màu đến qua 1 ô trống. Đồng xu chỉ có thể di chuyển sang phải hoặc lên trên.
4. Học sinh nào di chuyển đồng xu đến cột số 6 là người thắng cuộc.

[Game Board]



Thử thách khám phá

1. Nếu đồng xu được đặt ở cột số 5 trong lượt di chuyển cuối cùng thì học sinh đó có thắng không?

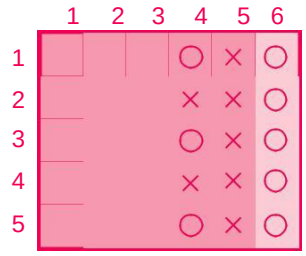
TRẢ LỜI

- Thua.

  Học sinh còn lại sẽ di chuyển đồng xu tới cột 6.

2. Ở vị trí nào có thể đặt đồng xu vào cột 4 để đảm bảo thắng cuộc? đánh dấu ○ ở những vị trí đảm bảo thắng và dấu × ở những vị trí không đảm bảo.

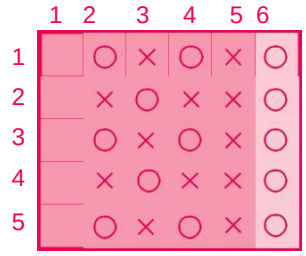
TRẢ LỜI



3. Ở những vị trí nào có thể đặt đồng xu ở cột 3 và 2 để đảm bảo thắng cuộc? Đánh dấu ○ ở những vị trí đảm bảo thắng và dấu × ở những vị trí không đảm bảo.

.

TRẢ LỜI

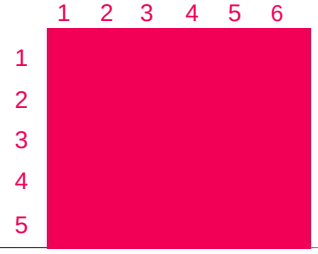


4. Để đảm bảo thắng cuộc, học sinh nên đặt đồng xu ở vị trí nào đầu tiên trong cột 1?

TRẢ LỜI

- Hàng 2 hoặc 4

  Làm lại từng bước và đánh dấu tất cả các vị trí đảm bảo thắng cuộc và các vị trí không đảm bảo vào bảng sau.





CHIẾN LƯỢC TRÒ CHƠI NIM

Hoạt động khám phá

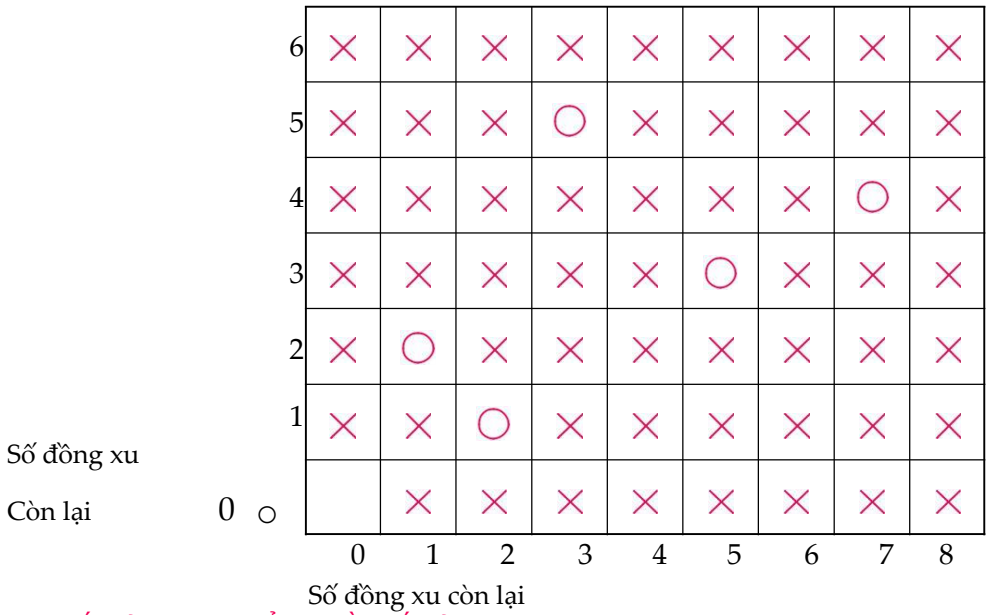
Học liệu	Các đồng xu màu (dụng cụ học tập)

1. Chia thành 2 đội chơi.
2. Mỗi đội lấy 6 đồng xu cùng màu và 8 đồng xu màu khác.
3. Chơi trò oẳn tù tì, người thắng cuộc sẽ quyết định người chơi trước.
4. Lần lượt lấy các đồng xu màu từ 2 đội. Có thể lấy ở cùng một đội hoặc lấy số đồng xu màu giống nhau ở mỗi đội (ví dụ có thể lấy 2 đồng xu ở đội 1 hoặc 2 đồng ở mỗi đội để được 4 đồng xu).
5. Học sinh nào lấy đồng xu cuối cùng là người thắng cuộc

Thử thách khám phá

1. Hàng dọc thể hiện số đồng xu còn lại của đội có 6 đồng xu và hàng ngang thể hiện số đồng xu còn lại của đội có 8 đồng xu. Đánh dấu o ở những vị trí học sinh sẽ thắng và dấu x ở những vị trí học sinh sẽ thua.

TRẢ LỜI



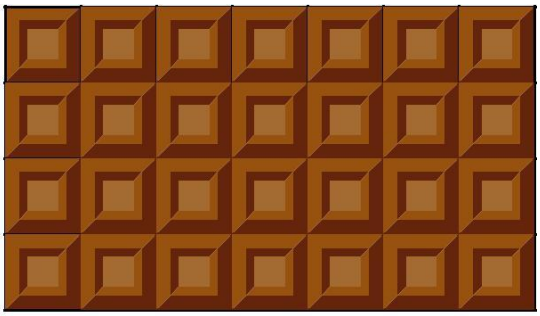
- Quy tắc của trò chơi thể hiện rằng tất cả các vị trí cùng cột, hàng hoặc đường chéo với vị trí thắng cuộc sẽ là những vị trí thua cuộc.

2. Cần chiến lược nào để chiến thắng trò chơi? Ai có lợi thế lớn hơn để chiến thắng? học sinh chơi trước hay chơi sau?

TRẢ LỜI

- Học sinh chơi trước có lợi thế hơn.
  Học sinh chơi trước có thể lấy 3 đồng xu từ cả 2 đội để đảm bảo thắng cuộc bất cứ lúc nào.

1. Có một thanh sô cô la như trong hình sau. 2 học sinh lần lượt bẻ thanh socola. Thanh socola sẽ được chia theo các đường thẳng và học sinh sẽ quyết định ăn phần nào của thanh socola. Học sinh nào không thể bẻ thanh socola được nữa sẽ là người thua cuộc. Giải thích chiến lược chiến thắng trò chơi và người chơi trước có lợi thế như thế nào?



TRẢ LỜI

- Nếu học sinh A đi trước, học sinh này có thể lập ra một chiến lược để phần còn lại của thanh socola có dạng hình vuông. Điều này có nghĩa học sinh B sẽ luôn phải tạo ra một hình chữ nhật và học sinh A sẽ luôn tạo ra hình vuông. Học sinh A sẽ thắng bởi vì phần còn lại sẽ là 1 bởi 1 ô vuông socola.

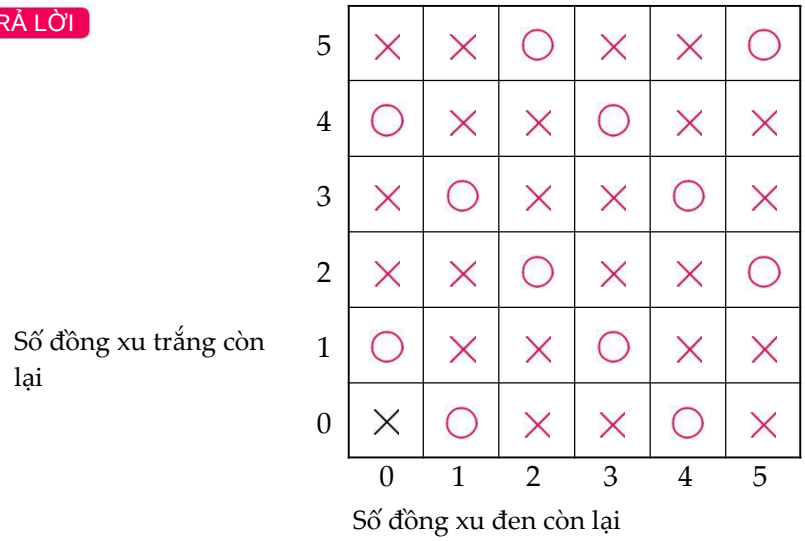
2. Có một số đồng xu màu trắng và một số đồng xu màu đen. Mỗi nhóm có 5 đồng xu. 2 học sinh lần lượt lấy các đồng xu từ mỗi nhóm và tuân theo quy tắc sau. Học sinh đi trước hay học sinh đi sau có lợi thế?

[Quy tắc]

① Một học sinh bắt đầu lấy 1 đồng xu ở 1 nhóm sau đó có thể lấy 1 hoặc 2 đồng xu ở nhóm còn lại.

② Học sinh nào lấy đồng xu cuối cùng là người thua cuộc.

TRẢ LỜI



- Đi sau có lợi thế.
  Bởi vì (5,5) là vị trí chiến thắng, do đó học sinh đi trước luôn phải đi vào những vị trí thua cuộc.

GHI CHÚ P41-3 Chu trình Hamilton

Phạm vi bài học	Quy luật và giải quyết vấn đề
Mục tiêu học tập	• Tìm hiểu về chu trình Hamilton và có thể tìm được nó trên biểu đồ. • Để giải ma trận Hamilton • Để tìm chu trình Hamilton với các cạnh có giá trị ngắn nhất.

CHU TRÌNH HAMILTON



01.Tìm ý tưởng 34

- Chu trình Hamilton

02. Thiết lập nguyên tắc 36

- Chu trình Hamilton của các hình không gian
- Dịch vụ bưu điện
- Mê cung Hamilton

03. Giải quyết vấn đề 42

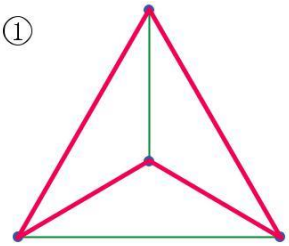
- Đi qua các điểm

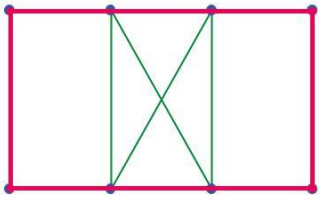
04. Tổng kết 44

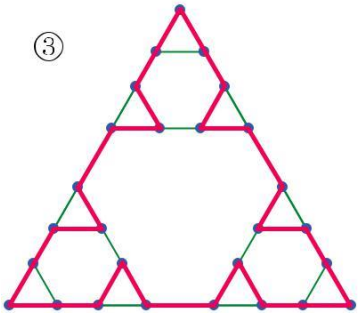
CHU TRÌNH HAMILTON

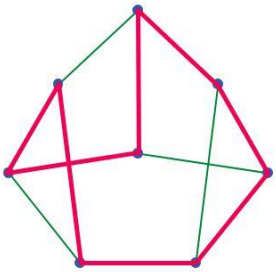
1. Vẽ một đường đi qua tất cả các đỉnh và quay về điểm ban đầu. Đường thẳng này không phải di theo các đoạn thẳng sẵn có trong mỗi hình. Đường thẳng có đó thể chuyển hướng ở các điểm nhưng nếu hình đó đã có 2 đường cắt nhau, thì đường thẳng đó phải tiếp tục duy trì hướng ban đầu và đi qua điểm tiếp theo.

TRẢ LỜI

① 

② 

③ 

④ 

Sự thật thú vị

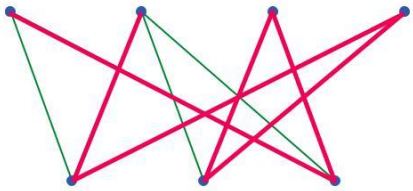
Chu trình Hamilton là một chu trình đi qua tất cả các điểm của một hình và quay về điểm ban đầu. Tuy nhiên, đường nối tất cả các điểm nhưng không quay lại điểm ban đầu được gọi là **đường Hamilton**.

GHI CHÚ

- Không có hệ thống nào xác định sự tồn tại của chu trình và/ hoặc đường Hamilton. Có một phương pháp hiệu quả để xem xét sự tồn tại của chu trình Hamilton là xóa đi 1 đỉnh của hình và xem hình đó có còn các đường thẳng kết nối hay không (ví dụ, điểm trong hình tròn được đánh dấu trong hình số 2, trong trường hợp này, đỉnh được xóa sẽ tạo thành các đường nhánh không ghép thành 1 chu trình)

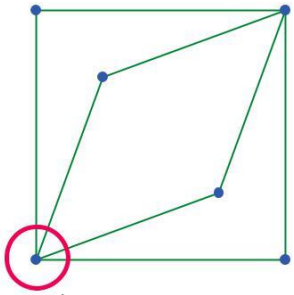
2. Trong các hình dưới đây, hãy xác định chu trình Hamilton hoặc 1 đường Hamilton.

TRẢ LỜI

① 

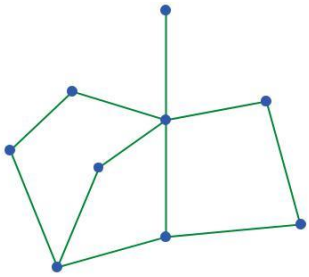
Chu trình Hamilton (×)

Đường Hamilton (○)

② 

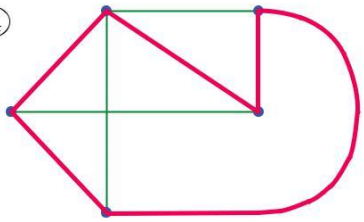
Chu trình Hamilton (×)

Đường Hamilton (×)

③ 

Chu trình Hamilton (×)

Đường Hamilton (×)

④ 

Chu trình Hamiltol (○)

Đường Hamilton (○)

Tìm ý tưởng

Khi tồn tại 1 chu trình Hamilton, có cần thiết tồn tại 1 đường Hamilton đồng thời không?Ngoài ra, nếu tồn tại một đường Hamilton thì có cần thiết tồn tại một chu trình Hamilton không?

TRẢ LỜI

- Một đường Hamilton phải tồn tại khi có một chu trình Hamilton. Tuy nhiên, đường Hamilton tồn tại không nhất thiết phải có chu trình Hamilton.

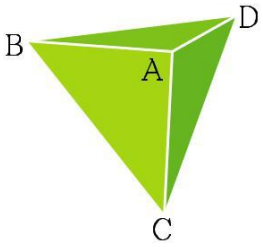
CHU TRÌNH HAMILTON CỦA CÁC HÌNH KHÔNG GIAN

1. Xác định xem có tồn tại chu trình Hamilton của các hình không gian hay không?

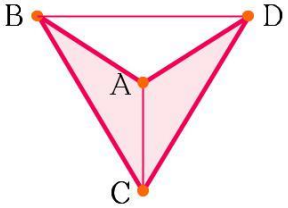


Khối tứ diện Khối lập phương Hình 8 mặt Khối 12 mặt Khối 20 mặt

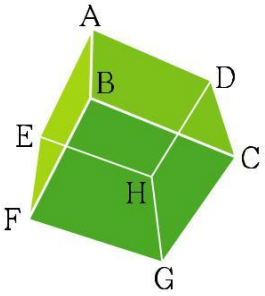
1-1 Vẽ hình chiếu bằng của khối tứ diện. kết nối các điểm của hình vẽ bên phải khối tứ diện để xác định các đỉnh của nó. Sử dụng hình chiếu đã vẽ, xác định chu trình Hamilton.



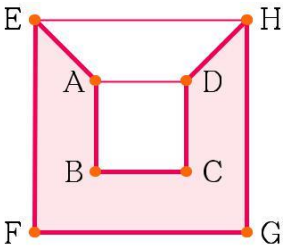
TRẢ LỜI



1-2 vẽ một hình chiếu đơn giản của khối lập phương. Sử dụng hình vẽ này để xác định chu trình Hamilton.



TRẢ LỜI



Sự thật thú vị

Một hình không gian có các mặt là các hình đa giác và mỗi đỉnh có số mặt giao giống nhau được gọi là hình đa diện. Có 5 dạng hình đa diện. tứ diện, lục diện,bát diện, 12 mặt và 20 mặt.

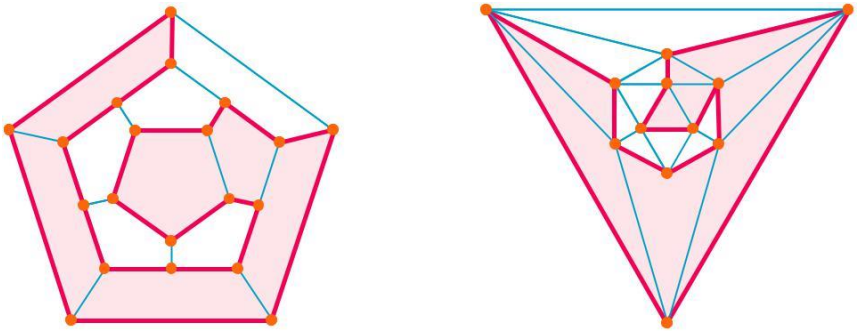
1-3 Vẽ một hình chiếu của hình bát diện.Sử dụng hình này để xác định chu trình Hamilton.

TRẢ LỜI



1-4 Có hình chiếu bằng của các khối 12 mặt và khối 20 mặt như bên dưới. Hãy xác định chu trình Hamilton.

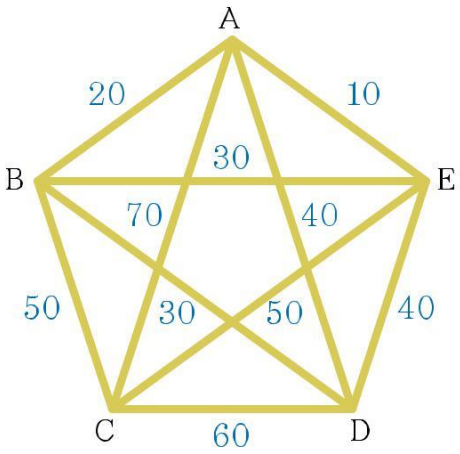
TRẢ LỜI

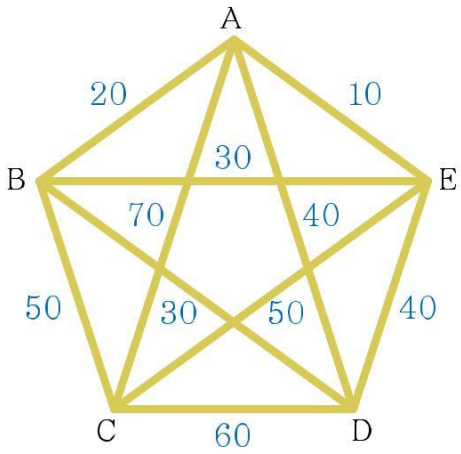


Hoạt động khám phá

Một người bưu tá làm việc trong ngành bưu điện rời văn phòng (điểm A) để đi giao hàng và phải quay về lại điểm A. Anh ta phải đi qua các điểm B,C , D và E để giao hàng như trong bản đồ bên dưới. Các số trên các đường thẳng thể hiện thời gian cần để đi từ điểm này tới điểm khác. Người bưu tá nên đi theo cung đường nào? Đơn vị tính thời gian là phút.

1. Tìm chu trình Hamilton và tính tổng thời gian di chuyển.
2. Xác định chu trình Hamilton có thời gian di chuyển ngắn nhất.
3. So sánh kết quả với cả lớp và xác định cung đường nhanh nhất..





GHI CHÚ

Không có hệ thống nào xác định chu trình Hamilton ngắn nhất. Tuy nhiên, các phương pháp dưới đây có thể giải quyết được vấn đề. Các phương pháp khác là để thử các khả năng khắc nhau có thể xảy ra tuy nhiên phương pháp này có thể sẽ phải đi qua nhiều điểm hơn.

Thử thách khám phá

1. Trình bày phương pháp đã áp dụng để tìm chu trình ngắn nhất

TRẢ LỜI

- **Phương pháp 1**

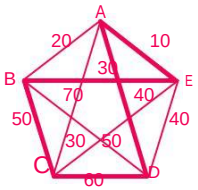
Thuật toán Người hàng xóm gần nhất

10 + 30 + 50 + 60 + 40 = 190

(1) Di chuyển đến điểm E có thời gian ngắn nhất tính từ A.

(2) Tiếp theo, di chuyển đến điểm có thời gian ngắn nhất

(3) Lặp lại bước (2) cho đến khi lập được chu trình Hamilton.



Phương pháp 2

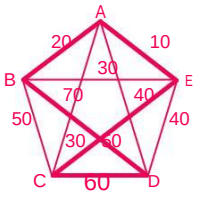
Thuật toán Cạnh ngắn nhất

10 + 50 + 60 + 30 + 20 = 170

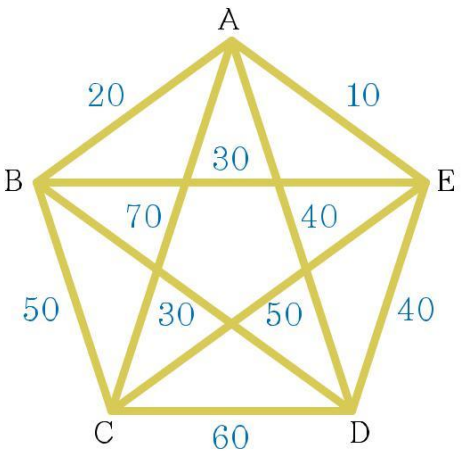
(1) Nhìn vào cạnh có thời gian ngắn nhất và kết nối các điểm.

(2) Tìm cạnh tiếp theo ngắn nhất có kết nối đến điểm trên đoạn ngắn nhất trước đó

(3) Lặp lại bước (2) cho đến khi lập được chu trình Hamilton.



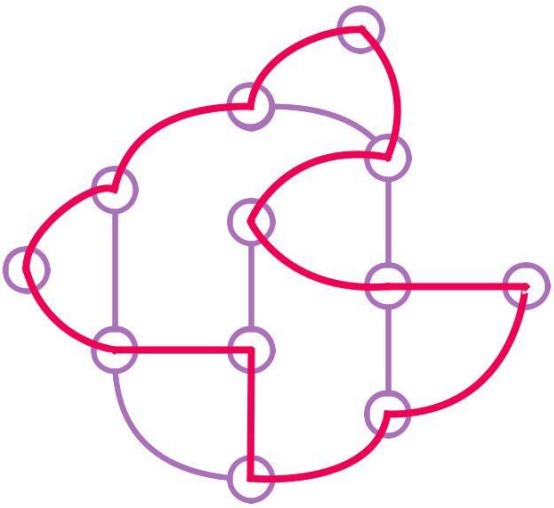
2. So sánh kết quả với cả lớp. Xem có chu trình nào hiệu quả hơn không.



Các đường thẳng được xem như " cung đường tối ưu" khi tổng các số viết trên mỗi đoạn thẳng là lớn nhất hoặc nhỏ nhất.Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục cố gắng tạo ra các thuật toán hiệu quả để xác định các cung đường tối ưu.

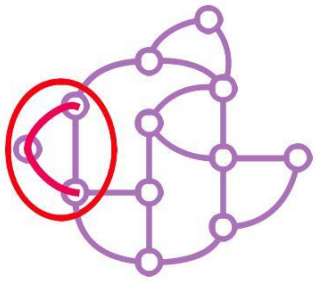
2. Xác định một chu trình Hamilton. Trong bức hình dưới đây, hãy xác định một đường đi qua tất cả các điểm và quay về điểm ban đầu. Không cần phải sử dụng hết tất cả các đường.

TRẢ LỜI



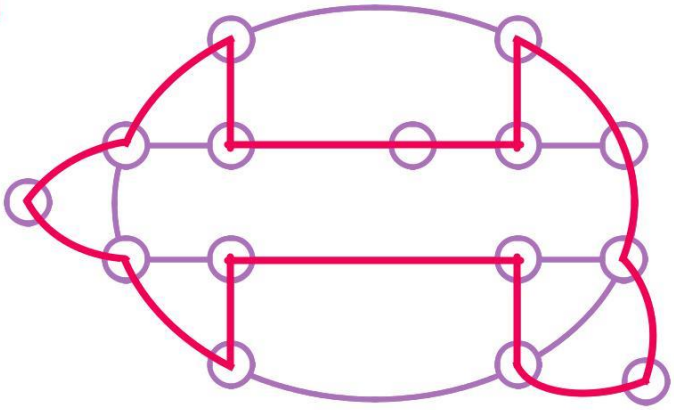
2-1 Xác định đường đi qua các vị trí khoanh tròn trên hình vẽ. Giải thích tại sao

TRẢ LỜI



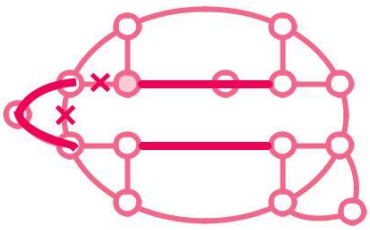
3. Xác định một chu trình Hamilton trong hình dưới đây.

VÍ DỤ



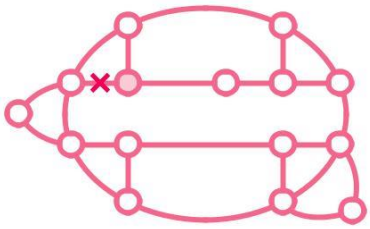
3-1 Vẽ một đường thẳng trên các đường nối và đánh dấu x trên các đường nối không sử dụng đến.

TRẢ LỜI



3-2 Có 3 đường nối các điểm được tô màu như bên dưới. Xác định đường nối không sử dụng và giải thích tại sao.

TRẢ LỜI



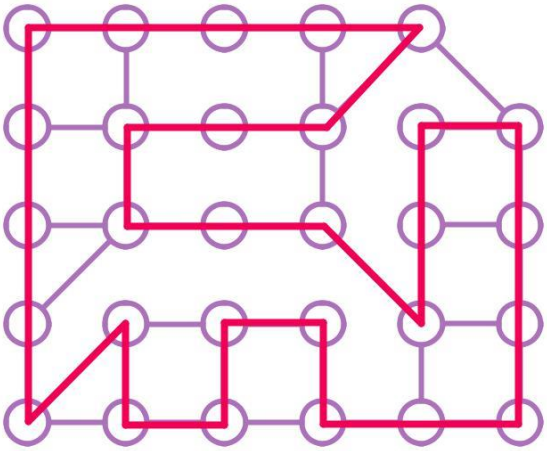
- Đường nối đánh dấu x không sử dụng bởi vì đường tròn bên trên đường tròn được tô màu không được kết nối vào chu trình..



ĐI QUA TẤT CẢ CÁC ĐIỂM

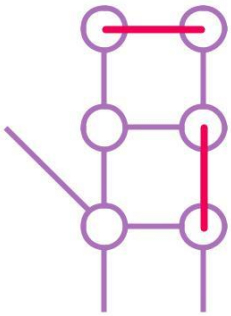
1. Xác định chu trình Hamilton trong hình sau.

TRẢ LỜI



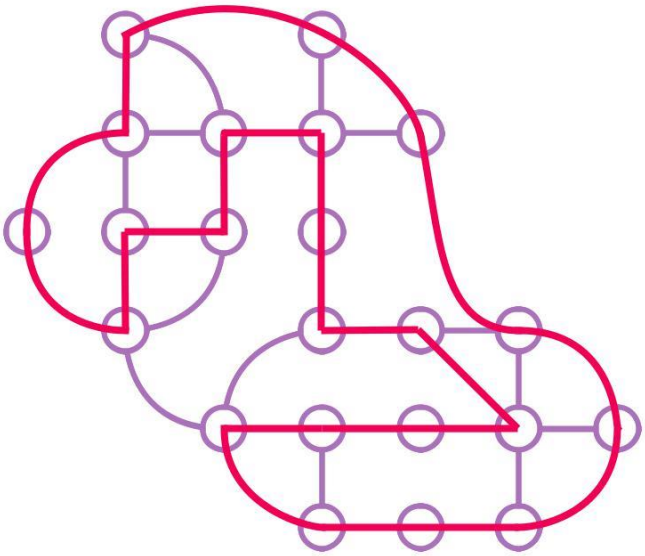
1-1 Xác định các đường phải sử dụng trong phần dưới đây

TRẢ LỜI



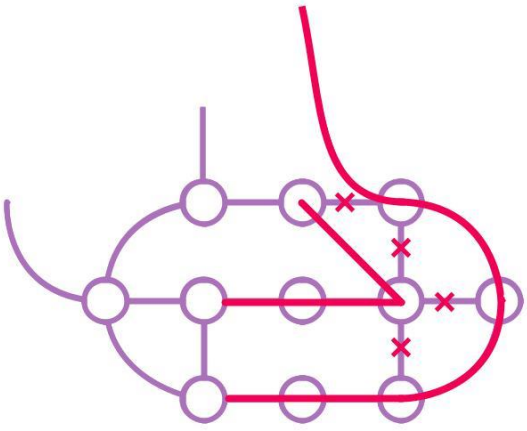
2. Xác định chu trình Hamilton trong hình sau.

TRẢ LỜI



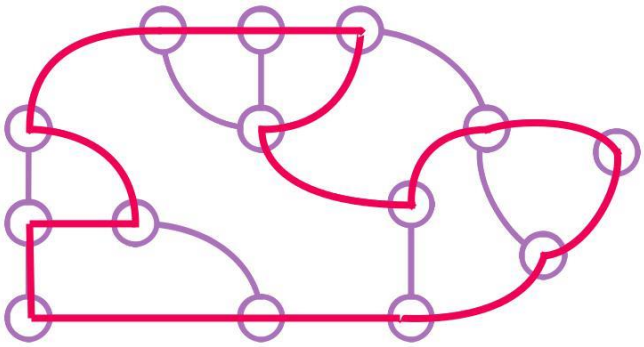
2-1 Vẽ một đường thẳng trên các đường nối sử dụng và đánh dấu x vào các đường nối không sử dụng

TRẢ LỜI



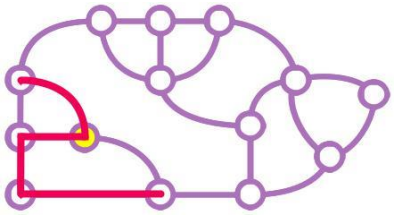
1. Xác định chu trình Hamilton trong hình sau.

TRẢ LỜI



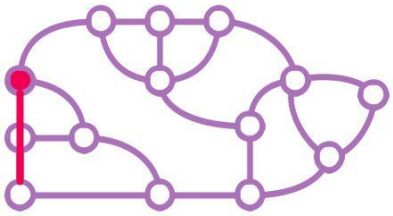
1-1 Có 3 đường nối các điểm được tô màu. Xác định đường phải sử dụng. Giải thích tại sao.

TRẢ LỜI

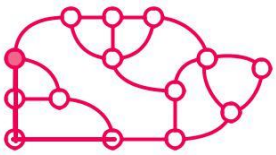


- Điểm tô màu phải được kết nối như trong hình. Nối điểm đó theo bất kỳ cách nào cũng tạo thành chu trình mà không cần các điểm bên phải hoặc biên trái điểm tô màu.

1-2 Điều gì sẽ xảy ra nếu sử dụng đường màu đỏ?

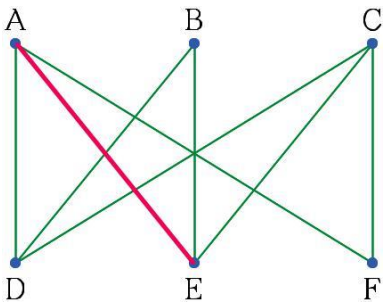


TRẢ LỜI



2. Phát biểu nào trong [Ví dụ] dưới đây là đúng với hình bên dưới.

TRẢ LỜI



[Ví dụ]

A) Có một chu trình Hamilton.
B) Có một đường Hamilton.
C) Tất cả các điểm có thể được kết nối bằng một đường liên tiếp không cần nhấc bút chì lên khỏi tờ giấy.

• A, B, bà C đều đúng.
Thêm một đường như bên dưới (A đến E) cũng làm cho A, B,và C đúng.

LƯU Ý

P41-4 TÀU CHIẾN

Phạm vi Bài học	Trò chơi và Câu đố
Mục đích Bài học	• Phát triển tư duy logic và sức mạnh tư duy mang tính chiến lược bằng cách giải các câu đố

TÀU CHIẾN



01. Tìm ý tưởng 48

- Tàu đánh bắt cá
- Tìm tàu cá cơm

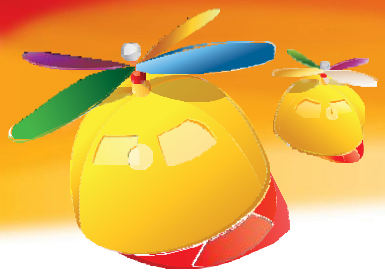
02. Thiết lập nguyên tắc 52

- Tàu chiến
- Tìm vị trí của tàu

03. Giải quyết vấn đề 56

- Câu đố ô vuông

04. Tổng kết 58

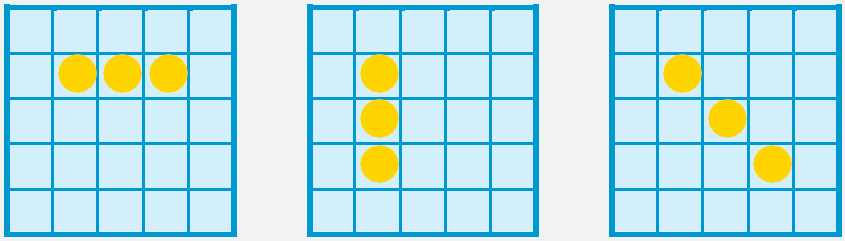


TÀU ĐÁNH BẮT CÁ

Một nhóm ngư dân đang đánh bắt cá trên tàu. Có 5 tàu đánh bắt tôm, 5 tàu đánh bắt cá cơm dài 3 ô. Các vị trí của những con tàu này đang được ra đa theo dõi, nhưng màn hình đã bị hỏng và chỉ một phần tàu được tìm thấy. May mắn thay, những con số ở hai bên bản đồ chỉ ra số ô trong mỗi hàng và cột nơi có một phần con tàu. Sử dụng các số được liệt kê bên cạnh bản đồ, tìm vị trí của mỗi con tàu và tìm vị trí của những tàu cá cơm bị mất tích.

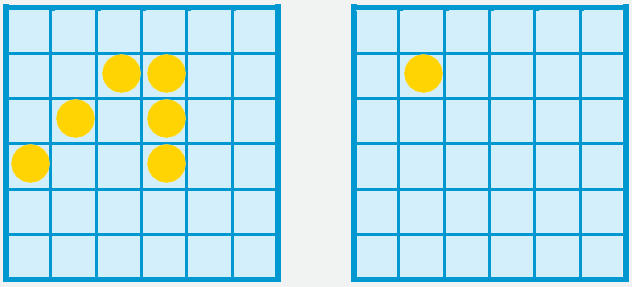
[Quy luật]

① Các tàu có thể được định vị theo chiều ngang, dọc và chéo.



② Các con số bên cạnh bản đồ thể hiện số ô nơi có một phần tàu trong hàng hoặc cột đó.

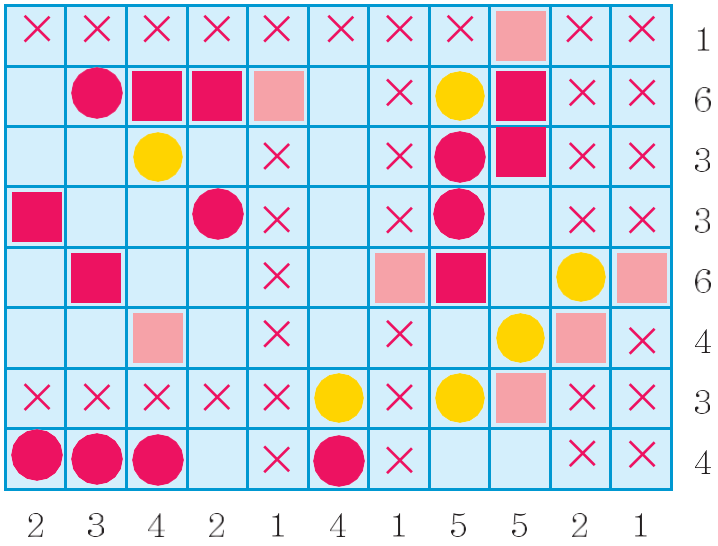
③ Cùng một loại tàu đánh bắt không được đặt theo chiều ngang, dọc hoặc chéo bên cạnh nhau.



(×)　　(○)

1. Hoàn thành bản đồ sau và tìm vị trí của tàu cá cơm còn thiếu.

TRẢ LỜI



: 5 Tàu tôm : 5 Tàu cá cơm

• X: Các ô không chứa phần tàu nào.

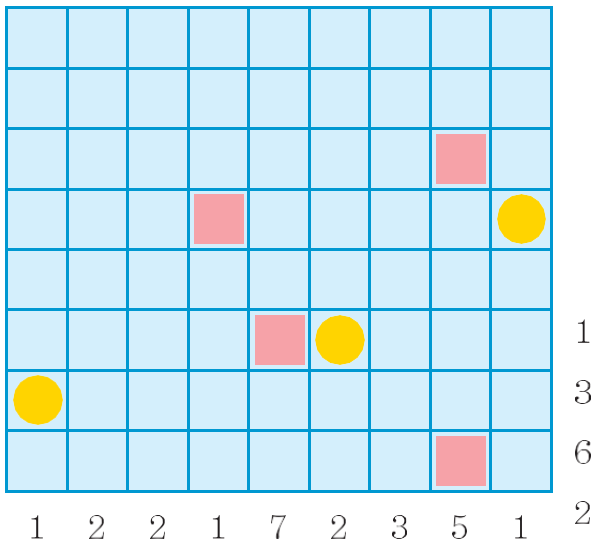
Tìm ý tưởng

Những ô nào không chứa phần tàu. Đánh dấu bằng dấu ×.



TÌM THUYỀN CÁ CƠM

2. Có 4 tàu đánh bắt tôm và 4 tàu đánh bắt cá cơm ngoài biển. Hoàn thành bản đồ sau và tìm vị trí của những con tàu cá cơm còn thiếu.

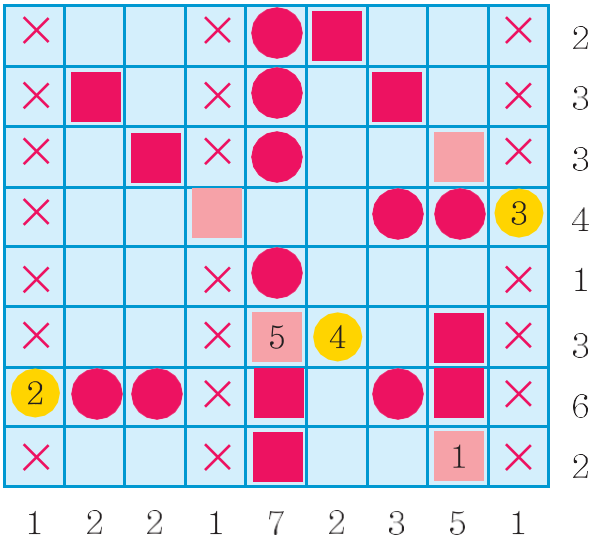


: 4 Tàu tôm

: 4 Tàu cá cơm

Đánh dấu × trên mỗi ô không chứa phần tàu nào. Tại những vị trí nào mà các tàu từ 1 đến 5 nên được đặt đối nhau? Giải thích tại sao.

TRẢ LỜI



- **Tàu 1**: Chỉ 2 ô có thể được điền cùng hàng và tàu này không thể được đặt chéo (tàu 4 ở phía đối diện) có nghĩa là tàu này phải được đặt thẳng.

Tàu 2: Tàu 1, 4, và 5 có thể chiếm các ô ở hàng thứ 3 từ phía dưới, do đó tàu này chỉ có thể được đặt ngang.

Tàu 3: Không thể đặt chéo vì sẽ cạnh Tàu 4, do đó tàu này chỉ có thể được đặt ngang.

Tàu 4: Chỉ có 2 ô có sẵn hàng dọc và Tàu 1, 5 đã chiếm ô hàng ngang do đó tàu này được đặt chéo.

Tàu 5: Các ô duy nhất có thể dành cho tàu này là 2 ô thẳng phía bên dưới.

Tìm vị trí của những con tàu còn thiếu? Giải thích tại sao.

TRẢ LỜI

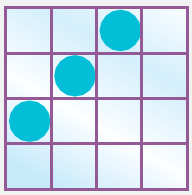
- 3 ô thẳng phía trên của cột thứ 5.

TÀU CHIẾN

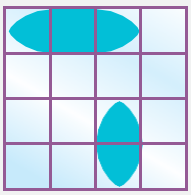
Sử dụng những con số đã cho để giải câu đố về tàu chiến bằng cách tìm vị trí của các con tàu.

[Quy luật]

① Các tàu chiến không được đặt chéo và chỉ có thể đặt theo chiều dọc hoặc ngang trên bản đồ.



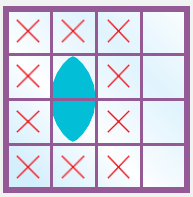
(×)



(◯)

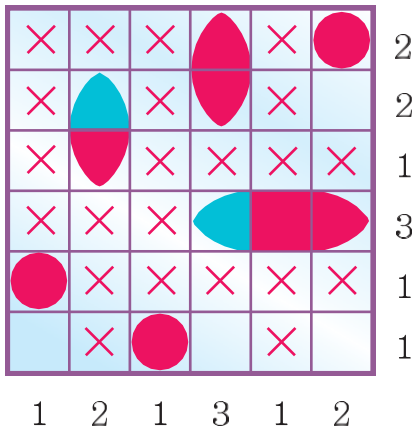
② Các con số bên cạnh bản đồ thể hiện số ô chứa một phần tàu trong hàng hoặc cột đó.

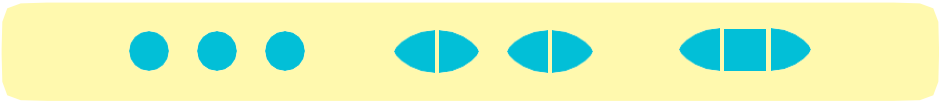
③ Các tàu chiến không được đặt ngang hay dọc hay chéo ở cạnh nhau.



1. Có 3 tàu chiến dài 1 ô, 2 tàu chiến dài 2 ô, và 1 tàu chiến dài 3 ô. Tìm vị trí của 6 tàu chiến.

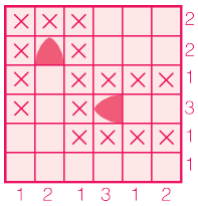
TRẢ LỜI





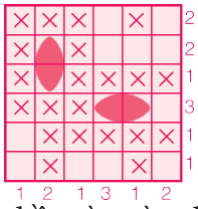
Các tàu chiến không được đặt cạnh nhau. Đánh dấu × trên mỗi ô khi ô đó không có phần nào của con tàu.

TRẢ LỜI



Ô nào sẽ chứa một phần của con tàu? Đánh dấu những ô chứa phần tàu và đánh dấu × những ô không chứa gì.

TRẢ LỜI

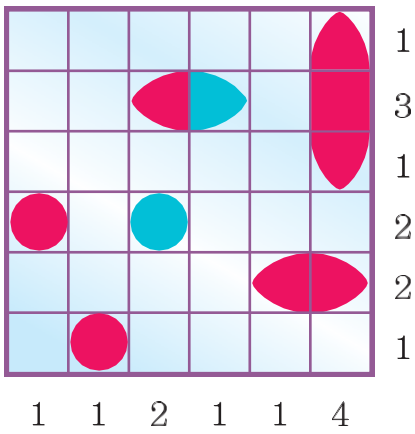


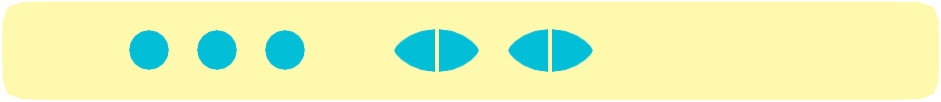
Tìm các vị trí phần tàu còn thiếu và hoàn thành bản đồ.

TÌM VỊ TRÍ CỦA TÀU

2. Tìm vị trí của 6 con tàu trên bản đồ.

TRẢ LỜI



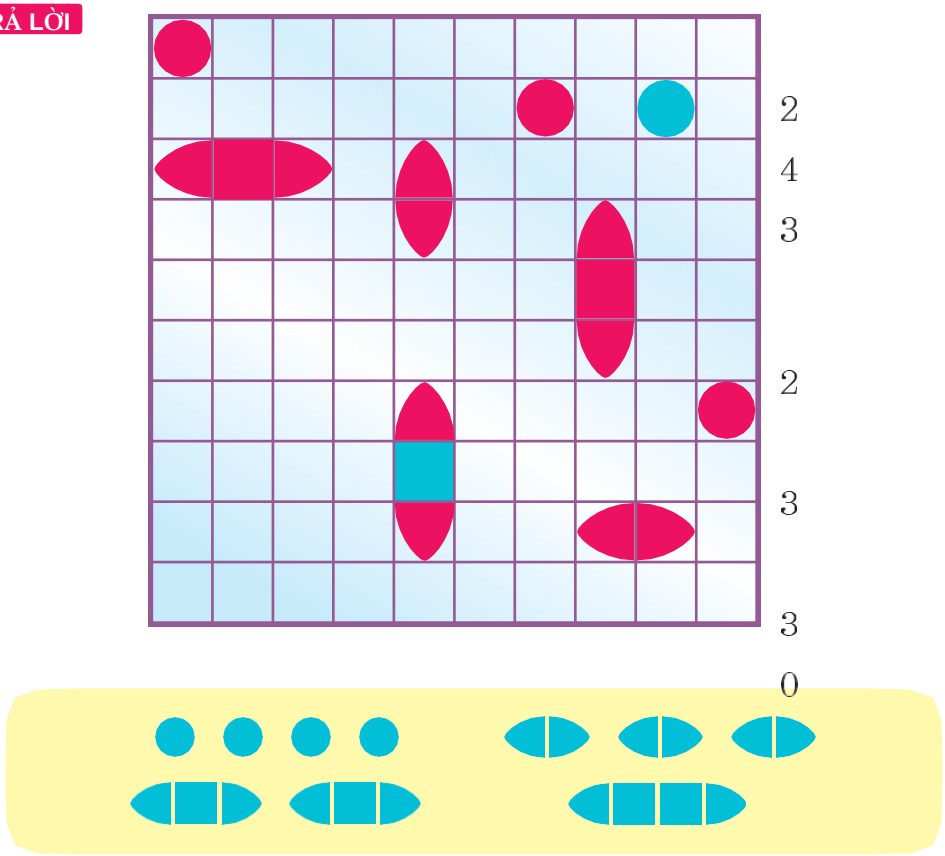


Thiết lập nguyên tắc

Tìm chiều dài của con tàu được thể hiện một phần trên bản đồ.

3. Có 4 con tàu dài 1 ô, 3 tàu dài 2 ô, 2 tàu dài 3 ô, 1 tàu dài 4 ô. Tìm vị trí của 10 con tàu.

TRẢ LỜI



Thiết lập nguyên tắc

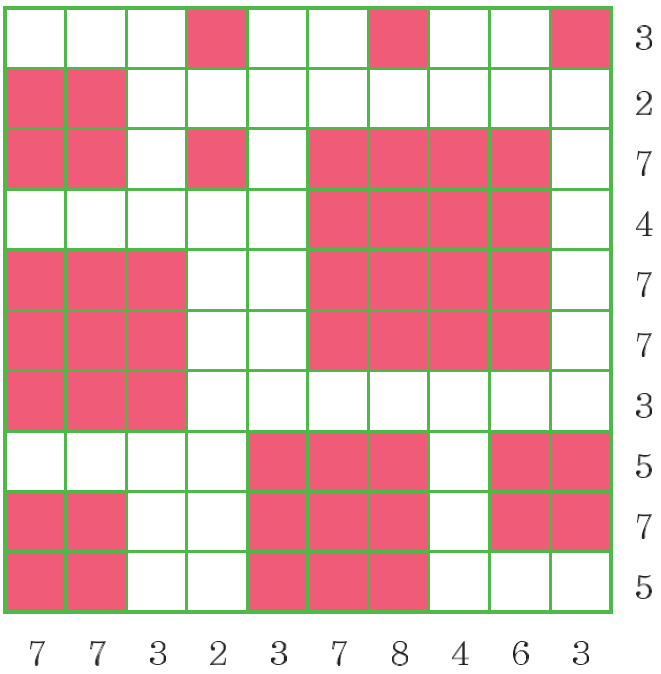
Con tàu dài 4 ô được đặt ở đâu trên bản đồ?

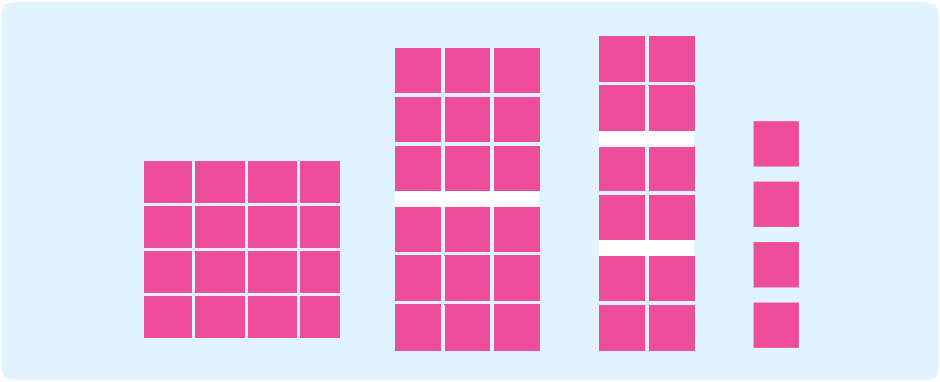


CÂU ĐỐ VỀ Ô VUÔNG

1. Có một chuỗi các ô vuông như hình bên dưới. Các hình vuông không chồng và sát nhau theo chiều ngang, dọc và chéo. Hãy vẽ các ô vuông trong vị trí chính xác trên bản đồ sau.

TRẢ LỜI



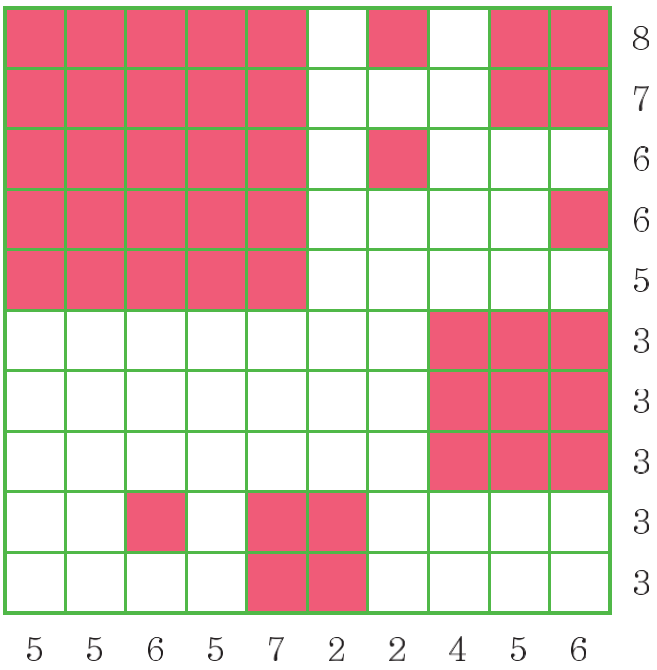


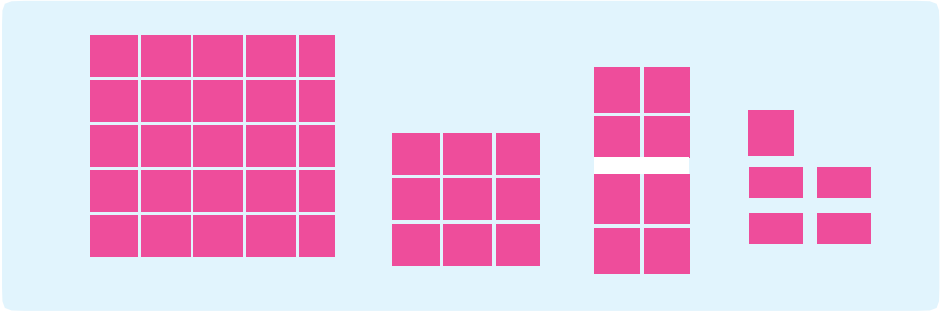
Giải quyết vấn đề

Nên đặt ô vuông lớn nhất ở đâu trên bản đồ?

2. Vẽ các hình vuông theo vị trí chính xác trên bản đồ sau.

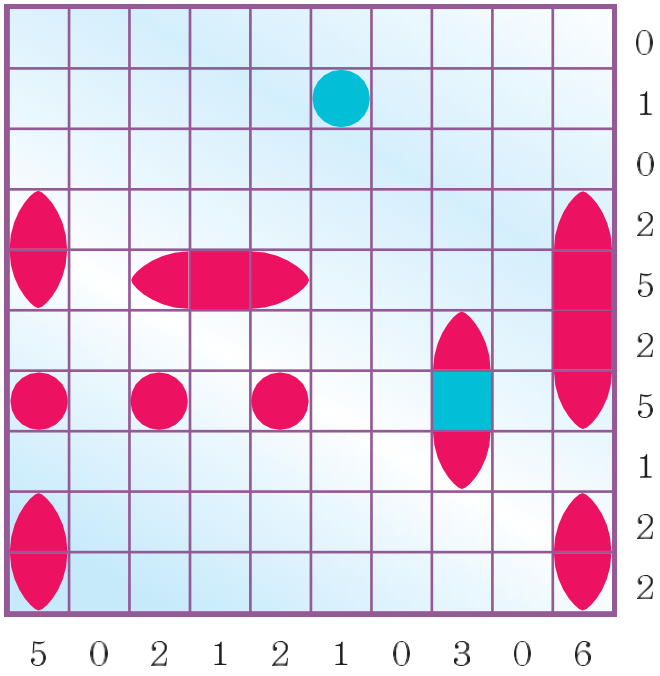
TRẢ LỜI

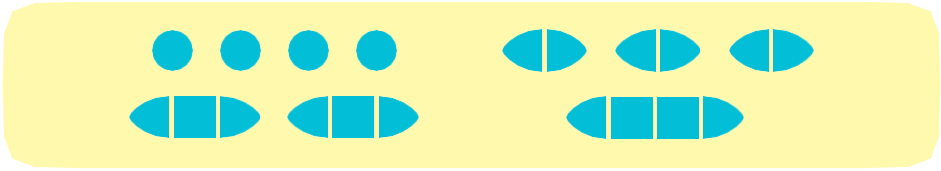




1. Có 4 con tàu dài 1 ô, 3 tàu dài 2 ô, 2 tàu dài 3 ô và 1 tàu dài 4 ô. Tìm các vị trí của 10 con tàu.

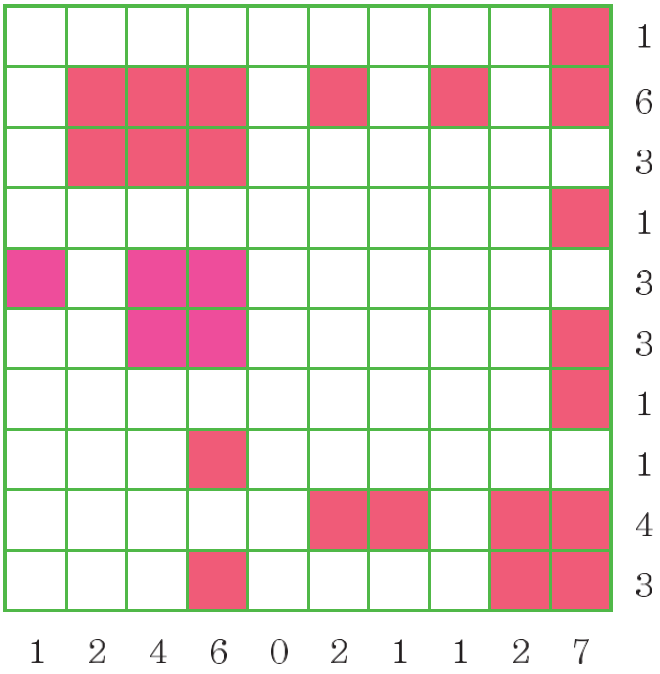
TRẢ LỜI

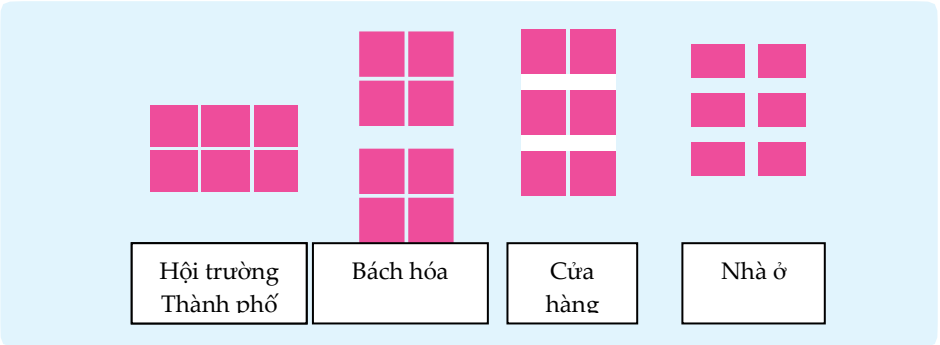




2. Thành phố A có nhà ở, cửa hàng, bách hóa và hội trường thành phố. Tìm vị trí của mỗi nơi trên bản đồ của thành phố A. Những nơi này không sát nhau hay chồng nhau theo hàng ngang, hàng dọc và hàng chéo.

TRẢ LỜI





Memo



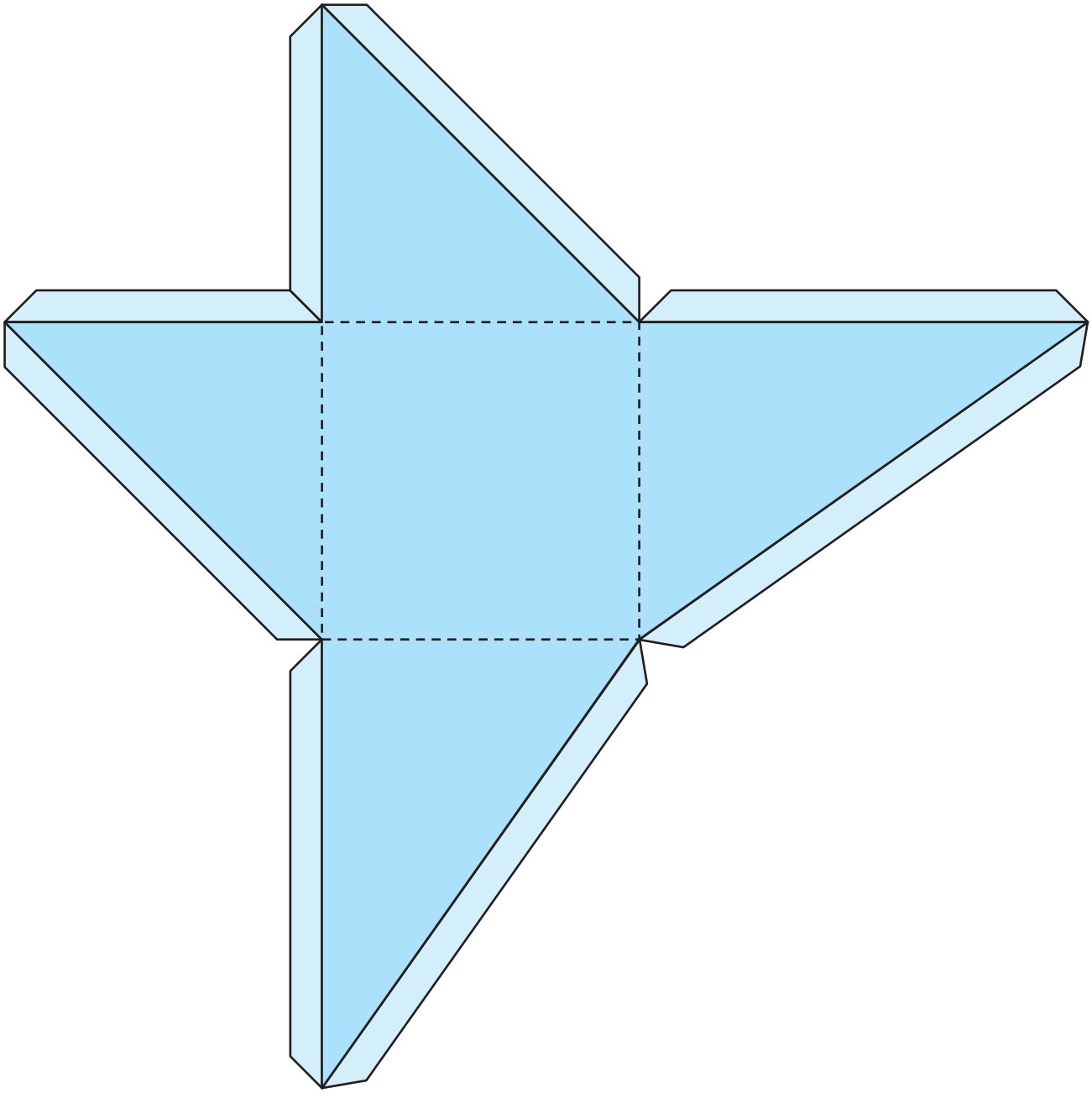
Memo

Memo

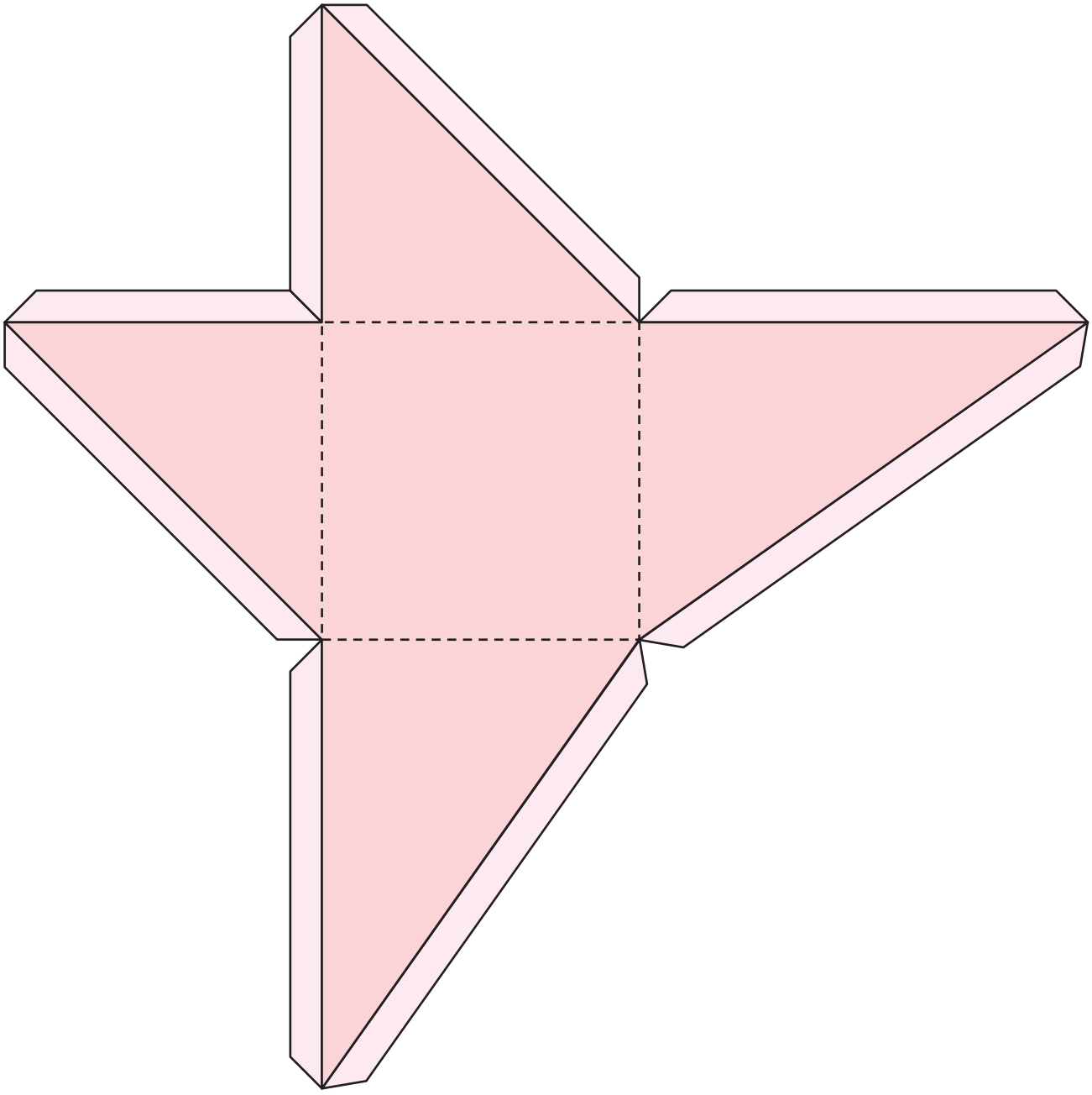
⁘ Cắt và sử dụng trong Thử thách Khám phá trang 22.

Phụ lục

Planar figures



⁘ Cắt và sử dụng trong Thử thách Khám phá trang 22.



⁘ Cắt và sử dụng trong Thử thách Khám phá trang 22.

